

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA

Estilo Arquitectónico

EcoRoute adopta el patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, implementado sobre una arquitectura descentralizada y orientada a servicios cliente-servidor. El frontend web actúa como la capa de **Vista**, permitiendo la configuración de escenarios y la visualización de analíticas; la plataforma de optimización (backend) gestiona los **Controladores**, la lógica de entrenamiento del agente inteligente y la integración con el simulador de tráfico urbano; finalmente, el motor de base de datos relacional constituye la capa de **Modelo**, garantizando la persistencia y coherencia de toda la información histórica.

Diagrama de Contexto (C4 – Nivel 1)

El sistema **EcoRoute** interactúa de forma centralizada con usuarios y sistemas externos estructurados en cuatro perfiles principales: **Planificador Urbano**, **Investigador de IA**, **Administrador del Sistema**, y fuentes de datos externas de **Tráfico y Medio Ambiente**. Estos acceden a las capacidades operativas y técnicas mediante un navegador web estándar. Adicionalmente, el módulo de **Resultados de Sostenibilidad** expone de forma pública e interactiva las métricas e impacto ambiental para el consumo directo de los **Ciudadanos** sin requerir autenticación previa.

Diagrama de Contexto de EcoRoute (C4 – Nivel 1)

El sistema EcoRoute interactúa con usuarios y sistemas externos: Tráfico y Medio Ambiente, Planificadores Urbanos, Investigadores de IA, y un Administrador del Sistema.

EcoRoute optimiza el tráfico y reduce emisiones. Los resultados de sostenibilidad son visualizados por ciudadanos.

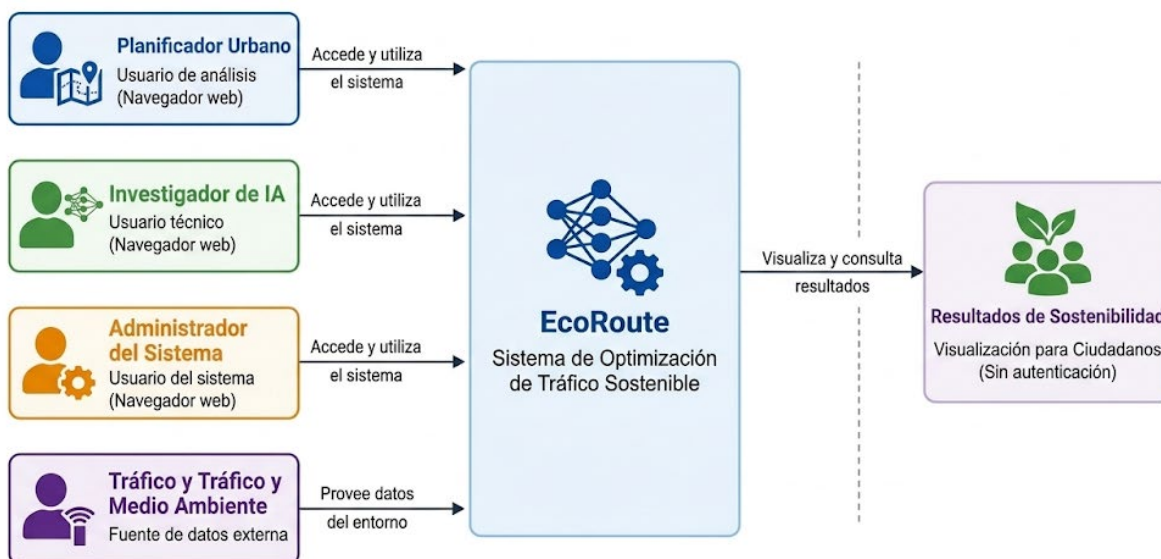


Diagrama de Contenedores (C4 – Nivel 2)

El sistema se compone estructuralmente de tres contenedores de software principales:

- **Tráfico, Medio Ambiente y Análisis (Frontend):** Interfaz de usuario interactiva desarrollada en tecnologías web estándar (HTML/CSS/JavaScript). Este contenedor permite la planificación, el control de la simulación y el análisis detallado de la huella de carbono directamente desde el navegador, comunicándose con el backend a través de peticiones seguras HTTP/REST (JSON).
- **Plataforma de Optimización EcoRoute (Backend):** Núcleo lógico desarrollado en Python (p. ej., utilizando frameworks de alto rendimiento como FastAPI). Encargado de exponer los controladores REST, ejecutar el algoritmo de aprendizaje por refuerzo profundo a través del agente *Deep Q-Network* (DQN), interactuar en tiempo real con el entorno del simulador SUMO (*Simulation of Urban MObility*) y procesar matemáticamente los modelos de emisiones vehiculares.
- **Base de Datos de Tráfico y Sostenibilidad (PostgreSQL + TimescaleDB):** Almacenamiento relacional y de series temporales de alta disponibilidad encargado de persistir con rigurosidad los datos históricos de tráfico, las configuraciones de los escenarios de simulación, los históricos de modelos de emisiones y las métricas resultantes del proceso de optimización del agente. Se comunica de forma exclusiva con el backend mediante protocolos de red TCP/IP (SQL).

2.1 Diagrama de Contenedores (C4 – Nivel 2)

El sistema EcoRoute se compone de tres contenedores principales:

- **Tráfico, Medio Ambiente, y Análisis (Frontend):** Interfaz de usuario para planificación, simulación y análisis de huella de carbono, desarrollada en HTML/CSS/JavaScript. Se comunica con el backend mediante peticiones HTTP/REST.
- **Plataforma de Optimización EcoRoute (Backend):** Desarrollado en Python (e.g., FastAPI). Contiene el agente Deep Q-Network (DQN), la integración con el simulador SUMO, modelos de emisiones, y controladores REST.
- **Base de Datos de Tráfico y Sostenibilidad** (e.g., PostgreSQL + TimescaleDB): Almacena de forma persistente datos históricos de tráfico, configuraciones de simulador, modelos de emisiones y resultados de optimización. Se comunica exclusivamente con el backend.

